# 4章-20・21・22　比例・反比例を利用した文章題

## 4章-20　比例の見分け方と a の求め方

**見分け方**

① 表で、$x$ が 2倍・3倍 → $y$ も **2倍・3倍**

② 式が $y = ax$ の形

**$a$ の求め方**（代入（だいにゅう）＋指かくし法）

（例）$x = 2$、$y = 30$

→ $30 = a \times 2$ → $2a = 30$

→ $a = \frac{30}{2} = \frac{30^{15}}{\cancel{2}} = 15$

## 4章-21　反比例の見分け方と a

**見分け方**

① 表で、$x$ が 2倍・3倍 → $y$ は $\frac{1}{2}$**倍**・$\frac{1}{3}$**倍**

② 式が $y = \frac{a}{x}$ の形

**$a = x \times y$（全体の量）**

（例）36 個を $x$ 人で分けて、1人 $y$ 個

→ $x \times y = 36$ → $y = \frac{36}{x}$

## 文章題の3ステップ

**1** $x$ と $y$ が何かを確かめ、比例（ひれい）か反比例（はんぴれい）かを見分ける

▶

**2** 式をつくる（$a$ を求める）

▶

**3** わかっている数を式に代入
- $x$ がわかる → 計算で $y$
- $y$ がわかる → 方程式（指かくし法）

## 4章-22　速さと比例・反比例

**道のり ＝ 速さ × 時間**　　時間 ＝ $\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$　　速さ ＝ $\frac{\text{道のり}}{\text{時間}}$

| 速さが決まっている | 道のりが決まっている | 道のりが決まっている |
|---|---|---|
| $y$＝道のり、$x$＝時間<br>$y = 60x$ のような → **比例** | $y$＝時間、$x$＝速さ<br>$y = \frac{1200}{x}$ のような → **反比例** | $y$＝速さ、$x$＝時間<br>$y = \frac{120}{x}$ のような → **反比例** |

$y$ が道のりなら「道のり ＝」、$y$ が時間なら「時間 ＝」の式を使う。

## 比例と反比例　くらべ表

| | 比例 | 反比例 |
|---|---|---|
| **式** | $y = ax$ | $y = \frac{a}{x}$ |
| **$x$ が2倍・3倍** | $y$ も 2倍・3倍 | $y$ は $\frac{1}{2}$倍・$\frac{1}{3}$倍 |
| **$a$ の求め方** | $y = ax$ に代入 → 指かくし法 | $a = x \times y$（かけ算） |
| **文章題の例** | 代金と個数、重さと長さ | 人数と1人分、速さと時間 |

## 間違えやすいポイント

- まず **$x$ と $y$ のどちらがわかっているか**を見る。$x$ → かけ算・わり算、$y$ → 方程式。
- わり算は**分数**で書く。答えには**単位**をつける。

# 4章-20　比例を利用した文章題(例題)

## 例題1(4章-20)　針金の長さと重さ

ある針金の長さ $x$ m と重さ $y$ g の関係は、下の表のようになった。

| $x$ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 30 | 60 | 90 | ア | イ |

① $x$ と $y$ の関係　② $y$ を $x$ の式で　③ ア・イ　④ 12 m の重さ　⑤ 重さ 210 g のときの長さ

**STEP1**　① $x$ が 2 → 4(2倍)のとき、$y$ も 30 → 60(2倍)→ **比例**

**STEP2**　② $y=ax$ に $x=2$、$y=30$ を代入

$30=a\times2$　← 代入

$2a=30$　← 左右を入れかえる(項が1つ → 乗除)

$a=\dfrac{30}{2}$　← 2 を指でかくす

$=\dfrac{\cancel{30}^{15}}{\cancel{2}}=15$　← 約分(赤い斜線)

$y=15x$

**STEP3**　ア: $y=15\times8=120$　← ③ $x=8$ を代入

イ: $y=15\times10=150$　← $x=10$ を代入

④ $y=15\times12=180$　← $x$ がわかる → かけ算

**STEP4**　⑤ $y$ がわかる → 方程式

$210=15x$　← $y=210$ を代入

$15x=210$　← 左右を入れかえる

$x=\dfrac{210}{15}$　← 15 を指でかくす

$=\dfrac{\cancel{210}^{14}}{\cancel{15}}=14$　← 約分

確かめ: $15\times14=210$ ○

**答**　① 比例　② $y=15x$　③ ア 120　イ 150　④ 180 g　⑤ 14 m

## 間違えやすいポイント

・④は $x$、⑤は $y$ がわかっている。**どちらがわかっているか**を先に見る。

・答えには単位(g、m)をつける。

# 4章-21・22　反比例の文章題・速さ（例題）

## 例題2（4章-21）　36 個のクッキーを、x 人で同じ数ずつ分けると、1人 y 個になる。

① $y$ を $x$ の式で表し、関係を答えなさい。 ② 4 人で分けると1人何個か。 ③ 1人 6 個ずつにするには何人か。

**STEP1**

（人数）×（1人の個数）＝（全体）　← ことばの式

$x \times y = 36$　← $a = x \times y = 36$

$y = \dfrac{36}{x}$　← $y = \dfrac{a}{x}$ の形 → 反比例

**STEP2**

$y = \dfrac{36}{4}$　← ② $x = 4$ を代入

$= \dfrac{\cancel{36}^{9}}{\cancel{4}} = 9$　← 約分

**STEP3**

$x \times 6 = 36$　← ③ $x \times y = 36$ に $y = 6$

$6x = 36$　← 数を前に

$x = \dfrac{36}{6} = \dfrac{\cancel{36}^{6}}{\cancel{6}} = 6$　← 6 を指でかくす → 約分

**答** ① $y = \dfrac{36}{x}$、反比例　② 9 個　③ 6 人

## 例題3（4章-22）　速さと比例・反比例

(1) 時速 50 km で $x$ 時間走ったときの道のりを $y$ km とする。式と関係を答え、200 km 走るのに何時間かかるか求めなさい。

(2) 1200 m の道のりを、分速 $x$ m で歩くと $y$ 分かかる。式と関係を答え、分速 80 m で何分かかるか求めなさい。

**STEP1**　(1) $y$ は道のり →「道のり ＝ 速さ × 時間」

$y = 50 \times x = 50x$　← $y = ax$ → 比例

$50x = 200$　← $y = 200$ を代入

$x = \dfrac{200}{50} = \dfrac{\cancel{200}^{4}}{\cancel{50}} = 4$　← 50 を指でかくす → 約分

**STEP2**　(2) $y$ は時間 →「時間 ＝ $\dfrac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$」

$y = \dfrac{1200}{x}$　← $y = \dfrac{a}{x}$ → 反比例

$y = \dfrac{1200}{80}$　← $x = 80$ を代入

$= \dfrac{1200^{\cancel{120}}}{80_{\cancel{8}}} = \dfrac{\cancel{120}^{15}}{\cancel{8}} = 15$　← 0 を1つずつ消す → 8 で約分

**答** (1) $y = 50x$、比例、4 時間　(2) $y = \dfrac{1200}{x}$、反比例、15 分

## 間違えやすいポイント

・速さの問題は、$y$ が**道のり・時間・速さのどれか**を見て、使う式を決める。

# 確認問題(4章-20・21・22)

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

## ① 4章-20

紙の枚数 $x$ と重さ $y$ g の関係は、下の表のようになった。

(1) $y$ を $x$ の式で表しなさい。(2) 150 枚 の重さは何 g か。

| $x$ | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | 40 | 80 | 120 | |

ヒント　$y=ax$ に $x=10$、$y=40$ を代入しよう

(1) $y=$ ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿

## ② 4章-20

くぎ $x$ 本の重さを $y$ g とすると、$y$ は $x$ に比例し、くぎ 20 本の重さは 60 g である。

(1) $y$ を $x$ の式で表しなさい。(2) 重さが 450 g のとき、くぎは何本か。

ヒント　(2) は $y=450$ を代入して方程式

(1) $y=$ ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿

## ③ 4章-21

48 L 入る水そうに、毎分 $x$ L ずつ水を入れると、$y$ 分で満水になる。

(1) $y$ を $x$ の式で表しなさい。(2) 毎分 6 L ずつ入れると、何分で満水になるか。

ヒント　毎分の量 × 時間 = 全体の量 → $x\times y=48$

(1) $y=$ ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿

## ④ 4章-21

36 個のあめを、$x$ 人で同じ数ずつ分けると、1人 $y$ 個になる。

(1) $y$ を $x$ の式で表しなさい。(2) 1人 4 個ずつにするには、何人で分ければよいか。

ヒント　$x\times y=36$ に $y=4$ を入れて、指かくし法

(1) $y=$ ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿

## ⑤ 4章-22

分速 70 m で $x$ 分歩いたときの道のりを $y$ m とする。

(1) $y$ を $x$ の式で表しなさい。(2) 840 m 歩くのに何分かかるか。

ヒント　$y$ は道のり →「道のり = 速さ × 時間」

(1) $y=$ ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿

## ⑥ 4章-22

3000 m の道のりを、分速 $x$ m で進むと $y$ 分かかる。

(1) $y$ を $x$ の式で表しなさい。(2) 分速 200 m で進むと何分かかるか。

ヒント　$y$ は時間 →「時間 = $\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$」

(1) $y=$ ＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿

| 番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単元 | 4章-20 | 4章-20 | 4章-21 | 4章-21 | 4章-22 | 4章-22 |
| 確認問題 ○× | | | | | | |
| 解き直し ✓ | | | | | | |
| チェックテスト ○× | | | | | | |

# 確認問題の解答・解説①

**解き直しのしかた**

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　☐ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

## ① 4章-20　答　(1) $y=4x$　(2) 600 g

×だったら → チェックテスト①へ

$x$ が2倍 → $y$ も2倍　← ① 比例 $y=ax$
$40=a\times10$　← ② $x=10$、$y=40$ を代入
$10a=40$　← 左右を入れかえる
$a=\frac{40}{10}=\frac{\cancel{40}^{4}}{\cancel{10}_{1}}=4$　← 10 を指でかくす → 0を消す → 約分
$y=4x$　← 式ができた
$y=4\times150=600$　← ③ $x=150$ を代入(かけ算)

**間違えやすい！**　$a=\frac{10}{40}$ と逆にしない。$a$ の前の数が分母。

## ② 4章-20　答　(1) $y=3x$　(2) 150 本

×だったら → チェックテスト②へ

$60=a\times20$　← ① 比例 $y=ax$ に代入
$20a=60$　← 左右を入れかえる
$a=\frac{60}{20}=\frac{\cancel{60}^{6}}{\cancel{20}_{2}}=\frac{\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}}=3$　← 20 を指でかくす → 0を消す → 約分
$y=3x$　← ② 式ができた
$450=3x$　← ③ $y=450$ を代入 → 方程式
$3x=450$　← 左右を入れかえる
$x=\frac{450}{3}=\frac{\cancel{450}^{150}}{\cancel{3}}=150$　← 3 を指でかくす → 約分(赤い斜線)
確かめ:$3\times150=450$ ○　← ④ 確かめ

**間違えやすい！**　$y$ がわかっているときは、かけ算ではなく**方程式**。

## ③ 4章-21　答　(1) $y=\frac{48}{x}$　(2) 8 分

×だったら → チェックテスト③へ

(毎分の量)×(時間)=(全体)　← ① ことばの式
$x\times y=48$　← $a=x\times y=48$
$y=\frac{48}{x}$　← ② 反比例の式
$y=\frac{48}{6}=\frac{\cancel{48}^{8}}{\cancel{6}}=8$　← ③ $x=6$ を代入 → 約分

**間違えやすい！**　$y=48x$ としない。全体の量は分子。

# 確認問題の解答・解説②

## ④ 4章-21　答　(1) $y=\frac{36}{x}$　(2) 9 人

×だったら → チェックテスト④へ

(人数)×(1人分)=(全体)　← ① ことばの式

$x\times y=36 \rightarrow y=\frac{36}{x}$　← ② 反比例の式

$x\times 4=36$　← ③ $x\times y=36$ に $y=4$

$4x=36$　← 数を前に

$x=\frac{36}{4}=\frac{\cancel{36}^{9}}{\cancel{4}}=9$　← 4 を指でかくす → 約分(赤い斜線)

確かめ:$9\times 4=36$ ○　← ④ 確かめ

**間違えやすい！** (2) は $y$(1人分)がわかっている。$x$ を求める。

## ⑤ 4章-22　答　(1) $y=70x$　(2) 12 分

×だったら → チェックテスト⑤へ

(道のり)=(速さ)×(時間)　← ① $y$ は道のり

$y=70\times x=70x$　← ② $y=ax$ → 比例

$70x=840$　← ③ $y=840$ を代入 → 方程式

$x=\frac{840}{70}=\frac{\cancel{840}^{84}}{\cancel{70}^{7}}=\frac{\cancel{84}^{12}}{\cancel{7}}=12$　← 70 を指でかくす → 0を消す → 約分

確かめ:$70\times 12=840$ ○　← ④ 確かめ

**間違えやすい！** 840 m は $y$(道のり)。$y=840$ を代入する。

## ⑥ 4章-22　答　(1) $y=\frac{3000}{x}$　(2) 15 分

×だったら → チェックテスト⑥へ

(時間)$=\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$　← ① $y$ は時間

$y=\frac{3000}{x}$　← ② $y=\frac{a}{x}$ → 反比例

$y=\frac{3000}{200}=\frac{3000^{\cancel{3000}^{30}}}{200^{\cancel{200}^{2}}}=\frac{\cancel{30}^{15}}{\cancel{2}}=15$　← ③ $x=200$ を代入 → 約分

**間違えやすい！** 0 を消すときは、分子と分母から**同じ数**だけ。

**解き直しが終わったら**

例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

# チェックテスト(4章-20・21・22)

| 4章-20・21・22　比例・反比例の文章題 | 名前 | 得点　／100 |
|---|---|---|

目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分

**確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)**

| 確認問題で×の番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解くチェックテスト | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 単元 | 4章-20 | 4章-20 | 4章-21 | 4章-21 | 4章-22 | 4章-22 |

## ① 4章-20　確認問題①と同じ型　15点

ノートの冊数 $x$ と重さ $y$ g の関係は、下の表のようになった。
(1) $y$ を $x$ の式で表しなさい。(2) 5 冊 の重さは何 g か。

| $x$ | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | 160 | 320 | 480 | |

(1) $y=$ ＿＿＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿＿＿

## ② 4章-20　確認問題②と同じ型　15点

画用紙 $x$ 枚の重さを $y$ g とすると、$y$ は $x$ に比例し、画用紙 10 枚の重さは 80 g である。
(1) $y$ を $x$ の式で表しなさい。(2) 重さが 560 g のとき、画用紙は何枚か。

(1) $y=$ ＿＿＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿＿＿

## ③ 4章-21　確認問題③と同じ型　20点

60 L 入る水そうに、毎分 $x$ L ずつ水を入れると、$y$ 分で満水になる。
(1) $y$ を $x$ の式で表しなさい。(2) 毎分 5 L ずつ入れると、何分で満水になるか。

(1) $y=$ ＿＿＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿＿＿

## ④ 4章-21　確認問題④と同じ型　15点

42 枚の色紙を、$x$ 人で同じ枚数ずつ分けると、1人 $y$ 枚になる。
(1) $y$ を $x$ の式で表しなさい。(2) 1人 6 枚ずつにするには、何人で分ければよいか。

(1) $y=$ ＿＿＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿＿＿

## ⑤ 4章-22　確認問題⑤と同じ型　15点

時速 40 km で $x$ 時間走ったときの道のりを $y$ km とする。
(1) $y$ を $x$ の式で表しなさい。(2) 160 km 走るのに何時間かかるか。

(1) $y=$ ＿＿＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿＿＿

## ⑥ 4章-22　確認問題⑥と同じ型　20点

1800 m の道のりを、分速 $x$ m で進むと $y$ 分かかる。
(1) $y$ を $x$ の式で表しなさい。(2) 分速 90 m で進むと何分かかるか。

(1) $y=$ ＿＿＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿＿＿

# チェックテストの解答・解説①

## ① 4章-20　答　(1) $y=80x$　(2) 400 g

まだ×なら → p.1〜2(4章-20) の解説を読み直す

$x$ が2倍 → $y$ も2倍　← ① 比例 $y=ax$

$160=a\times2$　← ② $x=2$、$y=160$ を代入

$2a=160$　← 左右を入れかえる

$a=\dfrac{160}{2}=\dfrac{160^{80}}{\cancel{2}}=80$　← 2 を指でかくす → 約分(赤い斜線)

$y=80x$　← 式ができた

$y=80\times5=400$　← ③ $x=5$ を代入(かけ算)

**間違えやすい！**　$a=\dfrac{160}{2}$。

## ② 4章-20　答　(1) $y=8x$　(2) 70 枚

まだ×なら → p.1〜2(4章-20) の解説を読み直す

$80=a\times10$　← ① 比例 $y=ax$ に代入

$10a=80$　← 左右を入れかえる

$a=\dfrac{80}{10}=\dfrac{80^{8}}{\cancel{10}_{1}}=8$　← 10 を指でかくす → 0を消す → 約分

$y=8x$　← ② 式ができた

$560=8x$　← ③ $y=560$ を代入 → 方程式

$8x=560$　← 左右を入れかえる

$x=\dfrac{560}{8}=\dfrac{560^{70}}{\cancel{8}}=70$　← 8 を指でかくす → 約分(赤い斜線)

確かめ:$8\times70=560$ ○　← ④ 確かめ

**間違えやすい！**　$y=560$ を代入して方程式。

## ③ 4章-21　答　(1) $y=\dfrac{60}{x}$　(2) 12 分

まだ×なら → p.1・3(4章-21) の解説を読み直す

(毎分の量)×(時間)=(全体)　← ① ことばの式

$x\times y=60$　← $a=x\times y=60$

$y=\dfrac{60}{x}$　← ② 反比例の式

$y=\dfrac{60}{5}=\dfrac{60^{12}}{\cancel{5}}=12$　← ③ $x=5$ を代入 → 約分

**間違えやすい！**　全体の 60 が分子。

# チェックテストの解答・解説②

## ④ 4章-21　答　(1) $y=\frac{42}{x}$　(2) 7 人

まだ×なら → p.1・3(4章-21) の解説を読み直す

(人数)×(1人分)=(全体)　← ① ことばの式

$x\times y=42 \rightarrow y=\frac{42}{x}$　← ② 反比例の式

$x\times 6=42$　← ③ $x\times y=42$ に $y=6$

$6x=42$　← 数を前に

$x=\frac{42}{6}=\frac{\cancel{42}^{7}}{\cancel{6}}=7$　← 6 を指でかくす → 約分(赤い斜線)

確かめ:$7\times 6=42$ ○　← ④ 確かめ

**間違えやすい！** $x\times 6=42$ を解く。

## ⑤ 4章-22　答　(1) $y=40x$　(2) 4 時間

まだ×なら → p.1・3(4章-22) の解説を読み直す

(道のり)=(速さ)×(時間)　← ① $y$ は道のり

$y=40\times x=40x$　← ② $y=ax$ → 比例

$40x=160$　← ③ $y=160$ を代入 → 方程式

$x=\frac{160}{40}=\frac{\cancel{160}^{\cancel{16}}}{\cancel{40}_{\cancel{4}}}=\frac{\cancel{16}^{4}}{\cancel{4}}=4$　← 40 を指でかくす → 0を消す → 約分

確かめ:$40\times 4=160$ ○　← ④ 確かめ

**間違えやすい！** 160 km は $y$(道のり)。

## ⑥ 4章-22　答　(1) $y=\frac{1800}{x}$　(2) 20 分

まだ×なら → p.1・3(4章-22) の解説を読み直す

(時間)$=\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$　← ① $y$ は時間

$y=\frac{1800}{x}$　← ② $y=\frac{a}{x}$ → 反比例

$y=\frac{1800}{90}=\frac{\cancel{1800}^{\cancel{180}}}{\cancel{90}_{\cancel{9}}}=\frac{\cancel{180}^{20}}{\cancel{9}}=20$　← ③ $x=90$ を代入 → 約分

**間違えやすい！** $y=\frac{1800}{x}$(反比例)。